

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Aprilia Dwi Ardianti, S.Kep, M.KM

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan disiplin dalam menerapkan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien pada setiap prosedur radiografi ekstremitas.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas superior dan inferior sesuai prosedur operasional.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf berdasarkan kriteria anatomi dan teknis untuk memastikan akurasi diagnostik.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu merancang pengaturan parameter paparan radiasi yang optimal untuk berbagai variasi ukuran tubuh pasien pada regio pelvis dan bahu.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi (ALARA) dalam persiapan pemeriksaan radiografi. (**CPMK-1**)
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemosisian AP, PA, dan Lateral pada ekstremitas superior. (**CPMK-2**)

- ## KORELASI CPMK TERHADAP CPL

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				

1	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi (ALARA) dalam persiapan pemeriksaan radiografi.	Ketepatan menjelaskan prinsip ALARA dan proteksi radiasi	Tes tertulis, non-tes partisipasi	Ceramah, Diskusi - Case-based Learning - LMS (E-Learning)	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Prinsip dasar proteksi radiasi (ALARA) dalam radiografi	5%
2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemosisian AP, PA, dan Lateral pada ekstremitas superior.	Ketepatan melakukan posisi AP, PA, dan Lateral ekstremitas superior	Observasi unjuk kerja	Demonstrasi - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Teknik pemosisian ekstremitas superior (tangan, lengan)	6%
3	Mahasiswa mampu menunjukkan teknik pemosisian khusus pada ekstremitas inferior termasuk proyeksi AP, Lateral, dan Oblique.	Ketepatan melakukan posisi AP, Lateral, Oblique ekstremitas inferior	Observasi unjuk kerja	Demonstrasi - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Teknik pemosisian ekstremitas inferior (kaki, tungkai)	6%
4	Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiograf pada ekstremitas superior dan inferior.	Ketepatan menganalisis kualitas citra radiograf	Analisis studi kasus	Seminar kecil - Problem-based Learning - Forum diskusi	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Evaluasi citra radiograf ekstremitas superior dan inferior	6%
5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian regio bahu dan pelvis sesuai standar operasional.	Ketepatan memposisikan regio bahu dan pelvis	Observasi unjuk kerja	Demonstrasi - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Prosedur teknik radiografi regio bahu dan pelvis	6%

6	Mahasiswa mampu merancang faktor eksposi (kV, mAs) yang sesuai dengan ketebalan objek pada regio bahu dan pelvis.	Ketepatan merancang pengaturan faktor eksposi	Simulasi perhitungan	Diskusi kelompok - Small Group Discussion - Kalkulator simulasi	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Pengaturan parameter paparan radiasi (kV, mAs)	7%
7	Mahasiswa mampu mengevaluasi citra radiograf regio pelvis dan bahu untuk mendeteksi artefak atau kesalahan posisi.	Ketepatan mendeteksi artefak dan kesalahan posisi	Uji kompetensi	Praktikum Lab - Discovery Learning - LMS (E-Learning)	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Evaluasi citra pelvis dan bahu	6%
8	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi (ALARA) dalam persiapan pemeriksaan radiografi.	Penguasaan materi UTS	Ujian tulis		-	Materi Minggu 1 s.d 7	15%
9	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemosisian AP, PA, dan Lateral pada ekstremitas superior.	Ketepatan pemosisian ulang ekstremitas superior	Unjuk kerja	Praktikum Lab - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Review teknik ekstremitas superior	4%
10	Mahasiswa mampu menunjukkan teknik pemosisian khusus pada ekstremitas inferior termasuk proyeksi AP, Lateral, dan Oblique.	Ketepatan pemosisian ulang ekstremitas inferior	Unjuk kerja	Praktikum Lab - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Review teknik ekstremitas inferior	4%

11	Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiograf pada ekstremitas superior dan inferior.	Ketepatan evaluasi citra lanjut	Analisis kasus	Seminar - Case-based Learning - Forum diskusi	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Evaluasi citra klinis kompleks	4%
12	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian regio bahu dan pelvis sesuai standar operasional.	Ketepatan posisi bahu dan pelvis tingkat lanjut	Observasi unjuk kerja	Praktikum Lab - Praktikum Lab - Video tutorial	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Teknik khusus regio bahu dan pelvis	4%
13	Mahasiswa mampu merancang faktor eksposi (kV, mAs) yang sesuai dengan ketebalan objek pada regio bahu dan pelvis.	Ketepatan optimasi paparan radiasi	Uji praktik	Praktikum Lab - Problem-based Learning - Kalkulator simulasi	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Optimasi faktor eksposi pada kasus khusus	4%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi citra radiograf regio pelvis dan bahu untuk mendeteksi artefak atau kesalahan posisi.	Ketepatan evaluasi citra akhir	Portofolio	Diskusi - Small Group Discussion - LMS (E-Learning)	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Final review evaluasi citra radiografi	4%
15	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi (ALARA) dalam persiapan pemeriksaan radiografi.	Ketepatan penerapan proteksi radiasi secara komprehensif	Observasi unjuk kerja	Praktikum Lab - Praktikum Lab - LMS (E-Learning)	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60; Lab 2x170	Review integrasi proteksi radiasi	4%

16	Mahasiswa mampu merancang faktor eksposi (kV, mAs) yang sesuai dengan ketebalan objek pada regio bahu dan pelvis.	Penguasaan materi UAS	Ujian tulis		-	Materi Minggu 9 s.d 15	15%
TOTAL							100%

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

No.	Aktivitas Penilaian	Deskripsi	Metode Evaluasi	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	Total (%)
1	Tugas Mandiri	Laporan tertulis mengenai prinsip proteksi radiasi	Rubrik Penilaian	10				10
2	UTS	Ujian tulis teori teknik pemosisian ekstremitas	Tes Tertulis		30			30
3	UAS	Ujian praktik dan analisis citra radiograf	Tes Praktik & Analisis			30	30	60
TOTAL								100

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Minggu 1-4	1-4	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Tugas	10%	Formatif
Minggu 5-7	5-7	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-2	UTS	30%	Sumatif
Minggu 8-12	8-12	TRP-5, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-4	UAS	30%	Sumatif
Minggu 13-16	13-16	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-6	UAS	30%	Sumatif
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-1	Proteksi Radiasi	5	20%
2	Sub-CPMK-2	Pemosisian Ekstremitas	10	40%
3	Sub-CPMK-4	Evaluasi Kualitas Citra	5	20%
4	Sub-CPMK-6	Faktor Eksposi	5	20%
JUMLAH AKHIR			25	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan disiplin dalam menerapkan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien pada setiap prosedur radiografi ekstremitas.	Sangat disiplin menerapkan seluruh prinsip ALARA	Menerapkan prinsip ALARA dengan benar	Menerapkan prinsip ALARA dengan beberapa kesalahan	Tidak menerapkan prinsip ALARA

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas superior dan inferior sesuai prosedur operasional.	Teknik pemosisian sangat presisi dan efisien	Teknik pemosisian sesuai prosedur	Teknik pemosisian kurang presisi	Teknik pemosisian salah

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf berdasarkan kriteria anatomi dan teknis untuk memastikan akurasi diagnostik.	Analisis sangat akurat dan detail	Analisis tepat sesuai kriteria anatomi	Analisis kurang lengkap	Analisis tidak sesuai kriteria

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu merancang pengaturan parameter paparan radiasi yang optimal untuk berbagai variasi ukuran tubuh pasien pada regio pelvis dan bahu.	Perancangan kV dan mAs sangat optimal	Perancangan kV dan mAs tepat	Perancangan kV dan mAs kurang akurat	Perancangan kV dan mAs tidak tepat

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(Aprilia Dwi Ardianti, S.Kep, M.KM)
NIDN/NUPTK: 8757767668230372